

B0ntoLink 动态本体管理系统一（正式版本）

1. 全局

1.1. 全局框架

整体采用经典上下 + 左右三分栏布局，支持侧边栏的展开与收起两种状态，兼顾导航效率与内容空间。

顶部栏固定粘性头部，左侧放置品牌标识，中部设全局搜索入口，支持快捷键唤起；右侧排布功能操作、消息提醒与用户入口。

左侧边栏为可切换的导航容器，包含两种状态：**展开状态**：显示完整导航结构，以「图标 + 中文名称」的形式呈现，按业务模块分为以下多层级菜单，所有菜单项鼠标悬停时，会同步显示对应英文名称的悬浮提示，兼顾不同用户的使用习惯；**栏底**常驻用户头像与信息栏，点击头像可弹出界面风格、字体样式、主题配色等个人中心菜单，功能参照 “B0ntoLink 用户主界面要求” 设计，满足用户账号管理、界面个性化设置等相关需求。

- 行业领域选择（本体切换入口，鼠标悬停提示：无，为本体切换核心入口）
- 工作区（鼠标悬停提示：Workspace）
 - 总览（鼠标悬停提示：Discover）
 - 图谱（鼠标悬停提示：Graph）
 - 实例（鼠标悬停提示：Object instances）
- 资源（鼠标悬停提示：Resources）
 - 对象类型（鼠标悬停提示：Object types）
 - 关系类型（鼠标悬停提示：Link types）
 - 动作类型（鼠标悬停提示：Action types）
 - 值类型（鼠标悬停提示：Value types）
 - 共享属性（鼠标悬停提示：Shared props）
 - 函数（鼠标悬停提示：Functions）
 - 接口（鼠标悬停提示：Interfaces）
 - 数据源（鼠标悬停提示：Datasources）
- 辅助工具（鼠标悬停提示：Tools）
 - AI 助手（鼠标悬停提示：AI Assistant）
 - 导入导出（鼠标悬停提示：Import & Export）

- 系统配置（鼠标悬停提示：Config）
 - 行业分类管理（鼠标悬停提示：Category）
 - 权限安全（鼠标悬停提示：Security）

导航菜单层级清晰，一级菜单可折叠收纳二级子菜单。

整体配色风格：参考“B0ntoLink 用户主界面”，形成整体风格。

行业领域下拉选择器：位于侧边栏菜单顶部，是界面最高优先级的全局控件：整体为圆角浅灰背景容器，与下方菜单形成视觉区隔，左：堆叠式图标，中：“领域”标签 + 当前选中的“默认本体”名称，右：下拉箭头；信息层级清晰，功能直观，用于快速切换不同领域环境。

收起状态：仅保留核心功能图标，隐藏所有文字，以「图标 + 悬浮提示（含中英文名称）」的形式提供快速导航，大幅释放主内容区空间，底部用户入口保持可见，点击头像仍可正常弹出个人操作菜单。

主内容区位于侧边栏右侧，承载核心业务页面内容，内边距设计保证了内容与边框的安全距离，适配侧边栏的展开 / 收起切换，确保两种状态下内容展示规整、操作流畅。

AI 悬浮功能按钮页面右下角固定放置，为醒目的圆形快捷按钮，可快速唤起智能助手功能，与侧边栏“AI 助手”入口形成双入口设计，提升操作便捷性，满足用户不同场景下的智能服务需求。

1.2. 本体空间命名规则

本体命名空间核心原则为统一、简洁、可扩展、语义对应，适配本体建模、RML、SPARQL 查询及大模型推理多场景，严格遵循“前缀-URI-中文说明-层级标识”四层统一规范，保障大模型对命名空间的精准识别、层级关联与高效推理。前缀命名采用行业英文标准缩写，无拼音、不冗长，统一为“w_+领域缩写”格式，本体根目录（w_root）、公共基础层（w_common）采用特殊命名形成标准化范式，且子层级前缀继承父层级缩写，缩写语义与中文说明完全对应，助力大模型快速关联父子层级关系。

URI 命名采用固定虚拟结构“http://www.watf.com/ont/[领域路径]#”，无需使用真实域名可直接投产，父领域 URI 为子领域 URI 基础，层级嵌套清晰，且

URI 统一为全小写、无多余字符，与前缀、中文说明一一对应，减少大模型识别干扰、提升推理效率。

中文说明表述简洁准确，明确对应领域或业务指向，方便大模型快速理解命名空间核心含义，且同层级中文说明语义不重复，子层级说明隶属于父层级，助力大模型构建清晰的命名空间推理框架。

下文中“www.watf.com/ont”缩写为 WATF

	前缀	命名空间 URI	中文说明	层级标识
1	w_root	http://WATF/v1#	本体根目录	watf.root
2	w_common	http://WATF/v1/common#	公共基础层	watf.common
3	w_wtr	http://WATF/v1/water#	水利领域	watf.water
3.1	w_wtr_sc	http://WATF/v1/water/soilconservation#	水土保持	watf.water.soilconservation
3.2	w_wtr_wr	http://WATF/v1/water/waterresource#	水资源	watf.water.waterresource
3.3	w_wtr_hyd	http://WATF/v1/water/hydrology#	水文	watf.water.hydrology
3.4	w_wtr_wae	http://WATF/v1/water/waterenvironment#	水环境	watf.water.waterenvironment
3.5	w_wtr_wec	http://WATF/v1/water/waterecology#	水生态	watf.water.waterecology

3.6	w_wtr_eng	http://WATF/v1/water/engineering#	水利工程	watf.water. engineerin g
3.7	w_wtr_fld	http://WATF/v1/water/floodcontrol#	防洪减灾	watf.water. floodcontro l
3.8	w_wtr_irr	http://WATF/v1/water/irrigation#	农田灌溉	watf.water. irrigation
3.9	w_wtr_sup	http://WATF/v1/water/watersupply#	城乡供水	watf.water. watersuppl y
3.10	w_wtr_drn	http://WATF/v1/water/drainage#	排涝排水	watf.water. drainage
3.11	w_wtr_saf	http://WATF/v1/water/watersafety#	水利安全	watf.water. watersafety
3.12	w_wtr_mon	http://WATF/v1/water/monitor#	水文监测	watf.water. monitor
3.13	w_wtr_reg	http://WATF/v1/water/regulation#	水利监管	watf.water. regulation
3.14	w_wtr_stat	http://WATF/v1/water/statistics#	水利统计	watf.water. statistics
3.14.1	w_wtr_stat_im	http://WATF/v1/water/statistics/inframonth#	基建月报	watf.water. statistics.i m
3.14.2	w_wtr_stat_iy	http://WATF/v1/water/statistics/infrayear#	基建年报	watf.water. statistics.iy
3.14.3	w_wtr_stat_cp	http://WATF/v1/water/statistics/comprehensive#	综合统计	watf.water. statistics.cp
3.14.4	w_wtr_stat_se	http://WATF/v1/water/statistics/service#	服务业统计	watf.water. statistics.se
3.14.5	w_wtr_stat_le	http://WATF/v1/water/statistics/lawenforce#	执法统计	watf.water. statistics.le

3.14.6	w_wtr_stat_it	http://WATF/v1/water/statistics/itinfo#	信息化统计	watf.water.statistics.it
4	w_tfc	http://WATF/v1/traffic#	交通总领域	watf.traffic
5	w_eme	http://WATF/v1/emergency#	应急总领域	watf.emergency
6	w_env	http://WATF/v1/environment#	环保总领域	watf.environment
7	w_for	http://WATF/v1/forestry#	林业总领域	watf.forestry
8	w_agr	http://WATF/v1/agriculture#	农业农村总领域	watf.agriculture

1.3. 字段标准

rdfs_label、rdfs_comment、description、metadata、rid 只给独立本体资源实体表加。

1.4. id 规则

采用业务+UUID 的规则

业务表	字段	示例
业务分类表 (ont_biz_category)	varchar(45)	"category-" + UUID 9+36=45

1.5. description 描述

- 给业务人员、建模人员、用户看
- 自然语言
- 解释：这是什么、用来干嘛
- 无结构、不可解析

1.6. metadata（一般性业务公理）

- 给系统、AI、推理引擎、API、报表、同步任务用
- 结构化（键值对 / JSON）
- 存储：
- 时间规则
- 编码规则
- 数据口径
- 业务约束
- 填报要求
- 唯一性规则
- 机器可读取、可解析、可执行

metadata: JSON 机器可读一般性业务公理 / 规则（时间口径、编码规则、约束）

`{ "timeResolution": "按报告期为准，年/季/月", "mlcdNote": "MLCD 唯一，PDCD 区分填报期" }`

"timeResolution": "涉及时间（年、月、季等）以报告期为准..." "mlcdNote": "MLCD 为跨实体共用的项目唯一编码..."

1.7. 注释属性

display_name: 前端界面展示名、别名、多语言适配，纯给人看，可随意改、友好易懂。

rdfs_label: RDFS 标准正式名称本体全局唯一语义名，遵循知识图谱规范，推理、对齐、导入导出统一用它。

rdfs_comment: RDFS 标准正式语义注释给大模型、推理引擎、知识库用，标准定义、专业释义，AI 语义理解核心字段。 •

rdfs_label	标准名	varchar(255)	本体对外统一标准叫法，AI、知识库、图谱通用显示名;rdfs:label
display_name	显示名	varchar(64)	前端可视化别名，支持多语言，面向用户展示；没定义的话可以使用 rdfs_label
rdfs_comment	注释	text	给大模型、推理引擎、开发者看的正式语义定义 rdfs:comment
rdfs_sec_also	参考资料	varchar(512)	注释属性 rdfs:seeAlso;存放关联文档、链接、参考出处
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注释属性 rdfs:isDefinedBy;标记该本体资源的权威定义出处、归属规范

1.8. api_name 程序唯一标识

api_name 一定确定不可修改, api_name 在本体体系内作为程序唯一标准化标识, 既用于绑定本体对象、关系、自定义函数的调用入口, 统一对外透出模型能力; 同时供给大模型识别调用, 让 AI 可通过该名称精准匹配并调用本体内置业务能力, 实现智能推理、数据查询与流程联动, 统一管控调用权限与执行逻辑。

1.9. rid 全局唯一资源标识

rid = Resource Identifier (资源标识符), 是平台全局唯一资源标识; 格式: ri.ont.资源类型.32 位 UUID; 永久不变, 用于权限、API、跨服务引用、图谱关联。

ri.ont.[资源类型].[UUID]

给每一个资源(本体、对象类型、属性、数据集、文件等)自动生成的、永不重复、永不修改的唯一 ID。

格式示例: ri.ont.class.property..9ef65fb0-1234-...

RID 前缀描述如下:

表名	资源类型	RID 前缀
ont_biz_category	行业分类管理	ri.ont.biz.category
ont_class	本体业务类	ri.ont.class.
ont_interface	本体接口	ri.ont.interface.
ont_class_property	类属性	ri.ont.class.property.
ont_interface_property	接口属性	ri.ont.interface.property.
ont_class_link	本体关系	ri.ont.class.link.
ont_namespace	命名空间	ri.ont.namespace.
ont_biz_category	业务领域分类	ri.ont.biz.category.
ont_class_action	类动作	ri.ont.class.action.

表名	资源类型	RID 前缀
ont_swrl_rule	SWRL 语义规则	ri.ont.swrl.rule.
ont_class_equivalent	等价类定义	ri.ont.class.equivalent.
ont_class_disjoint	互斥类定义	ri.ont.class.disjoint

2. 功能

2.1. 模块树

- 行业领域选择 Domain Selection
- 工作区 Workspace
 - 总览 Discover
 - 图谱 Graph
 - 实例 Object instances
- 资源 Resources
 - 对象类型 Object types
 - 关系类型 Link types
 - 动作类型 Action types
 - 值类型 Value types
 - 共享属性 Shared props
 - 函数 Functions
 - 接口 Interfaces
 - 数据源 Datasources
- 辅助工具 Tools
 - AI 助手 AI Assistant
 - 导入导出 Import & Export
- 系统配置 Config
 - 行业分类管理 Category
 - 权限安全 Security

2.1.1. 行业分类管理 (Category)

2.1.1.1. 数据表

2.1.1.1.1. 业务分类表 (ont_biz_category)

字段名	中文字段	数据类型	详细注释
id	主键	varchar(45)	“category-”+UUID 36+9
parent_id	父级 ID	varchar(45)	自关联上级 ID, 0 代表顶级无父级, 支持无限层级
rid	资源标识	varchar(128)	
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码, 小写 + 下划线, 用于关联命名空间、本体类

字段名	中文字段	数据类型	详细注释
category_type	分类类型	tinyint	1 = 行业 2 = 领域
ns_code	命名空间编码	varchar(24)	关联命名空间表 ns_code，绑定对应本体命名空间
status	状态	tinyint	0 = 禁用 1 = 启用
create_time	创建时间	datetime	记录创建时间
update_time	更新时间	datetime	记录更新时间
icon	图标	varchar(64)	视觉标识;图标名称 / 图标类名，如 ontology、industry、folder
color	颜色	varchar(20)	视觉标识色，支持十六进制色值（#1890ff）、RGB、语义色值
rdfs_label	标准名	varchar(255)	本体对外统一标准叫法，AI、知识库、图谱通用显示名;rdfs:label
rdfs_comment	注释	text	description: 给大模型、推理引擎、开发者看的正式语义定义 rdfs:comment
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	注释属性 rdfs:seeAlso; 存放关联文档、链接、参考出处
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注释属性 rdfs:isDefinedBy;标记该本体资源的权威定义出处、归属规范

2.1.1.1.2. 命名空间表（ont_biz_namespace）

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(46)		“namespace-”+UID 36+10	
ns_code	命名空间编码	varchar(24)	NOT NULL UNIQUE	唯一编码，用于本体 URI 前缀	w_wtr
ns_name	命名空间名称	varchar(64)	NOT NULL	命名空间中文名称	水利领域
curr_version	当前生效版本	varchar(20)	NOT NULL	本体模型当前迭代版本号	1.0
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 = 禁用 1 = 启用	
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	创建时间	
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	更新时间	
metadata	元数据			存全局一般性业务公理、行业通用规则、顶层推理约束	

2.1.1.1.3. 命名空间版本描述表（ont_biz_namespace_version）

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(48)		“namespace-v-”+UID 36+12	1
ns_code	命名空间编码	varchar(24)	NOT	关联命名空间表 ns_code，一对	w_wtr

			NULL	多关联	
version	版本号	varchar(20)	NOT NULL	语义化版本号	1.0
uri	本 版 本 标 准 URI	varchar(255)	NOT NULL	该版本独立命名空间 URI	http://WAT F/v1/water#
snapshot_data	版本业务快照	longtext		存储本版本全量业务数据 JSON (命名空间、分类、类、属性、 公理、规则)，用于版本回滚与 OWL 动态生成	
owl_content	OWL 模型内 容	longtext	NULL	存储本版本最终生成的完整 OWL/RDF 文本,用于模型加载、 下载、跨服务器部署、知识图谱 导入	
publish_time	版本发布时间	datetime	NOT NULL	版本正式生效发布时间	2026-05-08 14:30:00
is_current	是否当前生效 版本	tinyint	DEFAULT 0	0 = 历史版本 1 = 当前生效版 本	1
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 = 作废 1 = 正常	1
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	新增时间	
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	修改时间	
rdfs_label	版本名称	varchar(255)	本体对外统 一 标 准 叫 法, AI、知 识库、图谱 通用显示 名;rdfs:label	rdfs_label	水土保持 初版、汛期 模型增强 版
rdfs_comment	版本详细说明	text	给大模型、 推理引擎、 开发者看的 正式语义定 义 rdfs:comment	rdfs_comment	新增水土 保持 5 个 实体类、12 个数据属 性,完善流 域上下游 关系公理
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	注 释 属 性 rdfs:seeAlso; 存放关联文 档、链接、 参考出处	rdfs_see_also	参考资料
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注 释 属 性 rdfs:isDefine dBy;标记该	rdfs_defined_by	定义来源

			本体资源的 权威定义出 处、归属规 范		
--	--	--	------------------------------	--	--

2.1.1.1.4. 分组表 (ont_biz_group)

分组是领域内部的逻辑分类容器，用于对领域下的对象类型进行归集整理、权限隔离、界面组织、快速检索，不参与本体模型发布与版本生成，仅作为平台内部管理对象类型的目录结构，提升业务管理效率与界面整洁度。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(42)	NOT NULL UNIQUE	“group-”+UUID 36+6	
parent_id	命名空间编码	varchar(24)			
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线， 用于关联命名空间、本体类		
g_name	命名空间名称	varchar(64)	NOT NULL	分组名	
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	创建时间	
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	更新时间	
icon	图标	varchar(64)	视觉标识；图标名称 / 图标类 名，如 ontology、industry、folder	icon	
color	颜色	varchar(20)	视觉标识色，支持十六进制色值 （#1890ff）、RGB、语义色值	color	

2.1.1.1.5. 分组对象关联表 (ont_biz_group_class)

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
group_id	组 ID	varchar(42)	NOT NULL UNIQUE		
class_id	对象类型 ID	varchar(42)			
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线， 用于关联命名空间、本体类		
g_sort	组内排序	int			
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	创建时间	
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	更新时间	

2.1.1.2. 行业分类管理页面内层布局

整体沿用平台上下结构 + 主体三分栏标准布局，适配侧边栏展开 / 收起两种展示状态。

顶部操作栏：整体高度 64px，内部元素垂直居中；左侧展示页面名称（“行业/领域/分组分类”）与功能简介（“支持行业、领域层级搭建、命名空间、版本管理”）；右侧依次排布模糊搜索框、导出按钮、新建功能按钮，控件统一间距 12px，新建按钮采用平台主题色突出展示，为页面核心操作入口。

主体三分栏布局

左栏：行业领域多级分类树形结构展示区

中栏：选中节点下级业务统计与卡片展示区

右栏：节点详情配置、属性编辑、版本信息展示区

。

2.1.1.3. 功能

2.1.1.3.1. 左栏分类树形

- **层级结构**：一级为行业，二三级为领域，领域下支持无限级分组；领域节点可标注在用版本，直观展示如「水文 V1」格式。
- **视图切换**：默认树形展示，支持一键切换列表视图；搜索场景下自动展开所有上级节点，搜索结果高亮标注，区分选中状态样式。
- **搜索能力**：支持中文名称、拼音、简拼多维度模糊检索，检索范围可灵活限定。
- **节点操作**：节点右键提供新建、编辑、删除操作；同级节点支持拖拽排序，严格约束拖拽权限：行业、领域禁止跨层级拖动，分组仅可在所属领域内自由调整，不可跨领域移动。
- **快捷操作**：搜索框右侧配置通用新增、编辑、删除快捷图标；仅领域节点开放**新建版本**专属功能。
- **版本展示**：选中含多版本的领域节点，树下方自动加载版本列表，展示版本号、发布时间，支持按生效状态、时间排序，右键支持删除版本、生成数据快照、导出 OWL 模型等操作。
- **视觉统一**：节点图标、配色严格读取数据库配置，无自定义配置则加载系统默认样式。

- **删除校验：**存在下级节点、关联数据时，禁止直接删除，防止本体结构错乱。
- **绑定强约束：**新建领域节点时强制绑定命名空间编码，绑定后禁止随意修改，保证本体域与业务领域一一对应。

2.1.1.3.2. 中栏节点详情及相关统计

- 自动加载左侧选中节点的所有下级业务数据，以可视化卡片形式呈现，卡片图标、配色同步沿用节点配置样式。
- 卡片展示核心业务统计数据：对象数量、关系数量、动作数量、连接数量、属性数量。
- 点击统计数值可直接跳转至对应概念详情页面，实现业务数据快速下钻查看。
- 若无下级分组及业务数据，仅展示节点基础卡片信息，无多余空白内容。
- 统计数据规范：中间统计卡片默认仅统计直属下级数据，不递归全量汇总，避免层级过多造成页面加载卡顿。
- 如果是组，下面呈现组内对象图谱。

2.1.1.3.3. 右栏节点信息区

- 联动左右区域选中节点，单击树节点、双击中间卡片均可快速定位并加载详情内容。
- 采用多标签页分类展示，区分不同节点类型配置项：
 - 行业节点：仅展示基础信息、图标配色、基础名称编辑配置；
 - 领域节点：包含基础信息页签、命名空间配置页签，支持编辑全局业务公理、元数据规则；
 - 分组节点：分为对象类型绑定页签、基础样式配置页签，支持批量添加关联对象类型，支持对象在组内的排序，单个对象可归属多个分组。点击对象类型，能查看对象类型的卡片。
- 统一展示节点图标、配色、类型标识、标准语义名称等基础可视化信息。

2.1.2. 行业领域选择 (Domain Selection)

本功能核心目的是帮助用户提前选定自身参与的工作领域范围，通过前置圈定业务边界，大幅缩减后续所有业务页面的信息量，避免无关数据干扰，降低用户操作查找成本，助力用户高效聚焦本职业务。功能采用上下布局设计，分为已

选区域与选择区域两部分，操作流程简洁直观，支持多维度搜索与灵活的选择管理。

2.1.2.1. 整体布局

功能为页面弹出，功能页面采用严格的上下分层布局，上部为已选领域展示区，下部为领域选择操作区，布局清晰、权责明确，符合用户操作习惯。

窗口名叫“常用领域选择”；

2.1.2.2. 上部：已选领域展示区

该区域用于展示用户已选定的工作领域，核心作用是直观呈现当前选择范围，支持快速删除操作，右侧固定放置确认按钮，确保操作闭环。

默认进来，展示已选择领域。

展示形式：以块状标签为单位横向排列，自动换行，每个标签对应一个选定的领域，标签格式固定为：左侧设置专属图标/区分色，中间显示「行业名称 | 领域名称」，领域简单描述以小字形式置于标签下部，清晰区分行业与领域归属及核心用途，标签整体结构规整、信息层级分明。

交互操作：鼠标悬浮于任意标签时，标签右上角将显示删除图标，点击删除图标可立即移除该领域，同时同步取消下方待选区对应领域的勾选状态，实现双向联动。

空状态提示：当未选择任何领域时，区域内显示提示文本「请在下方选择参与的工作领域」，引导用户进行选择操作。

确认按钮：固定于区域右侧，点击后保存当前所有已选领域，完成范围划定并生效，后续所有业务页面将仅展示该范围内的数据。确认生效后，系统主界面的行业领域选择区，将以聚合缩略形式呈现当前选择结果，格式为「行业 | 领域 1/领域 2；行业 1 | 领域 2/领域 3」；若已选领域数量较多，超过主界面展示边界，则超出部分不呈现；鼠标悬浮于该聚合缩略区域时，将显示所有已选领域的完整详情，清晰呈现每个行业对应的全部选定领域，便于用户快速核对已选范围。

2.1.2.3. 下部：领域选择操作区

该区域分为左侧行业领域树与右侧待选区两部分，实现领域的精准选择与筛选，是用户划定工作范围的核心操作区域。

2.1.2.3.1. 左侧：行业领域树

以多级树形结构展示行业与领域的层级关系，仅渲染包含下级节点的行业/领域，叶子节点（无下级的领域）不展示，避免冗余节点干扰选择。

层级结构：一级节点为行业大类，二级及以下节点为细分领域（仅含下级节点的领域展示），默认全部展开，方便用户快速定位。

交互操作：点击任意树形节点，右侧待选区将自动加载该节点下所有的叶子领域（即无下级的可选择领域），实现层级联动筛选。

2.1.2.3.2. 右侧：待选区

展示可选择的叶子领域，支持搜索筛选与多选操作，是用户选择领域的直接操作区域，筛选逻辑与左侧树形节点联动。

展示规则：左侧未选中任何树形节点时，展示系统内所有叶子领域；左侧选中某一节点时，仅展示该节点下的所有叶子领域，精准缩小选择范围。

搜索功能：支持中文、全拼、简拼三种搜索方式，实时过滤待选区内容，输入关键词后立即展示匹配结果，提升领域查找效率。搜索占位提示为「搜索：支持中文、全拼、简拼」，并提供清空搜索功能。

选择操作：每个领域以规整方框形式展示，方框整体采用统一尺寸，内部信息按层级有序布局，具体设计如下：方框左侧固定展示专属图标+行业区分色（与上方已选标签图标/颜色对应，实现视觉联动）；图标右侧上方显示领域名称（加粗突出，便于快速识别），名称下方按固定顺序清晰呈现简单描述（小字浅灰色，简洁说明领域用途）、对象数、编码、版本、RID（均为常规字号，颜色区分于名称，确保信息清晰不杂乱）；方框边框为浅灰色，未勾选时保持基础样式，点击方框任意区域可实现勾选/取消勾选。勾选后，该领域自动添加至上方已选区域；取消勾选后，该领域自动从上方已选区域移除，实现双向同步。

选中状态：已勾选的领域条目将呈现高亮样式（边框与背景色变化），与未勾选条目形成明显区分，方便用户直观查看当前选择。

空状态提示：当搜索结果无匹配项或待选区无对应领域时，显示提示文本「暂无匹配数据」，引导用户调整搜索关键词或树形节点选择。

2.1.2.4. 交互流程

进入页面：上部已选区域为空，显示空状态提示；下部左侧行业领域树默认全部展开，右侧待选区展示所有叶子领域；确认按钮处于可用状态。

树形节点选择：点击左侧树形节点，右侧待选区自动刷新，仅展示该节点下的所有叶子领域。

领域选择与搜索：在右侧待选区可直接点击勾选领域，或通过搜索框输入关键词（中文/全拼/简拼）筛选领域，勾选后自动添加上方已选区域。

已选领域管理：鼠标悬浮于上方已选标签，点击删除图标可移除该领域，同步取消右侧待选区对应勾选。

确认生效：点击右侧确认按钮，保存当前已选领域列表，完成工作范围划定，后续业务页面将仅展示该范围内的数据。

2.1.2.5. 核心业务规则

联动规则：已选区域与待选区双向联动，勾选/取消待选区领域，同步更新已选区域标签；删除已选区域标签，同步取消待选区对应勾选。

树形节点规则：仅展示包含下级节点的行业/领域，叶子节点不显示在树形结构中，仅在待选区展示。

搜索规则：搜索范围仅为当前待选区展示的领域，支持中文、全拼、简拼模糊匹配，实时响应搜索操作。

生效规则：点击确认按钮后，已选领域范围立即生效，无需重启或刷新页面，后续所有业务页面自动过滤非选定范围数据。

空状态规则：未选择任何领域时，已选区域显示空提示；待选区无匹配数据时，显示无匹配提示，提升用户体验。

2.1.3. 数据源 (Datasources)

本数据源管理功能严格适配用户提供的表结构，支持主流开源数据库、国外商用数据库及各类国产数据库，具体包括 mysql、postgresql、oracle、mongodb、达梦 (DM)、人大金仓 (KingbaseES)、神舟通用 (OSCAR)、南大通用 (GBase)、阿里云 PolarDB、腾讯云 TDSQL、华为云 GaussDB、OceanBase 等多种数据库数据源类型，整体沿用平台上下结构+主体二分栏标准布局，同时兼容侧边栏展开、收起两种展示状态，确保布局适配性与操作一致性。核心实现“列表展示-配置修

改-监控查看”三位一体的数据源全生命周期管理，覆盖配置、测试、监控、增删改查全流程，贴合平台操作规范。

2.1.3.1. 数据表

领域级虚拟数据源表（sys_data_source），这里设计到 API、DB 等的设计，看看怎么优化。

- 数据源严格来说归属业务领域，不是全局公用；
- category_id 绑定领域，一般天然领域隔离；
- ds_code 同领域内唯一即可，跨领域可重名；
- 兼容：MySQL/PostgreSQL/Oracle/Mongo/HTTP 接口 / 文件多类数据源；
- 密码加密存储、适配多租户、启停控制、完整注释字段。

字段名	中文字段	数据类型	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(47)	“datasource-”+UID 36+11	
category_code	所属业务领域ID	varchar(64)	关联业务领域分类表主键，数据源归属于指定领域	2
ds_code	虚拟数据源编码	varchar(64)	同领域内唯一，供本体类 ont_class 关联引用	water_main_db
ds_name	数据源名称	varchar(128)	数据源中文显示名称	水利主业务库
ds_type	数据源类型	varchar(32)	区分存储类型： mysql /postgresql/oracle /mongodb/http /excel	mysql
jdbc_driver	JDBC 驱动类	varchar(255)	关系型数据库驱动类，非数据库数据源可为空	com.mysql.cj.jdbc.Driver
jdbc_url	连接地址	varchar(512)	JDBC 完整连接 URL，接口 / 文件型可为空	jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/water_biz

字段名	中文字段	数据类型	详细注释	示例数据
username	登录账号	varchar(128)	数据库登录账号，接口型可为空	water_user
password	登录密码	varchar(255)	加密存储数据库密码，禁止明文	加密码文串
mongo_url	MongoDB 连接地址	varchar(512)	MongoDB 专属连接地址，关系型数据库（含国产）无需填写	mongodb://127.0.0.1:27017/water_mongo
status	状态	tinyint	0 = 禁用 1 = 启用	1
remark	备注说明	varchar(512)	数据源业务用途、环境说明	生产环境水利核心业务库
create_time	创建时间	datetime	记录创建时间	2026-05-09 14:30:00
update_time	更新时间	datetime	记录修改时间	2026-05-09 14:30:00

2.1.3.2. 数据源类型与 JDBC 驱动类型对应表

结合当前支持的所有数据库类型，梳理数据源类型与 JDBC 驱动类型的一对多对应关系（一个数据源类型可适配多个常用 JDBC 驱动，默认展示推荐驱动，用户可按需选择），具体如下：

数据源类型（ds_type）	适配的 JDBC 驱动类（jdbc_driver）
mysql	com.mysql.cj.jdbc.Driver（MySQL 8.0+ 推荐） com.mysql.jdbc.Driver（MySQL 5.x 兼容）
postgresql	org.postgresql.Driver（官方推荐，全版本适配） com.impossibl.postgres.jdbc.PGDriver（第三方兼容驱动）
oracle	1. oracle.jdbc.driver.OracleDriver（Oracle 11g 及以下） 2. oracle.jdbc.OracleDriver（Oracle 12c 及以上，官方推荐）
达梦 DM	dm.jdbc.driver.DmDriver（达梦 8.0+ 推荐） dm.jdbc1.DmDriver（达梦 7.0 兼容）
人大金仓 KingbaseES	com.kingbase8.Driver（V8 及以上推荐） com.kingbase.Driver（V7 兼容）

神舟通用 OSCAR	1. com.oscar.jdbc.Driver（官方推荐，全版本适配）
南大通用 GBase	com.gbase.jdbc.Driver（GBase 8s 推荐） com.gbase8a.jdbc.Driver（GBase 8a 专属）
阿里云 PolarDB	com.mysql.cj.jdbc.Driver（MySQL 兼容版推荐） com.aliyun.polardb.jdbc.Driver（专属优化驱动）
腾讯云 TDSQL	com.mysql.cj.jdbc.Driver（MySQL 兼容版） com.tencent.tdsqldb.Driver（专属驱动）
华为云 GaussDB	com.huawei.gaussdb.jdbc.Driver（专属推荐） org.postgresql.Driver（PostgreSQL 兼容版）
OceanBase	com.oceanbase.jdbc.Driver（官方推荐） com.mysql.cj.jdbc.Driver（MySQL 兼容版）
mongodb	

说明：1. 本表严格遵循一对多关系，覆盖当前支持的所有数据源类型，MongoDB 因非关系型数据库，不依赖 JDBC 驱动，单独标注；2. 每个数据源类型优先展示推荐驱动，用户配置时可按需选择适配自身数据库版本的驱动；3. 驱动类与表结构中 jdbc_driver 字段完全对应，配置时自动匹配默认驱动，无需手动输入。

2.1.3.3. 整体布局设计

整体采用“顶部操作栏+主体三分栏”的布局结构，适配侧边栏展开（占用左侧固定宽度）、收起（不占用宽度，仅保留图标）两种展示状态，布局自动适配调整，确保各区域元素不挤压、不错乱，响应式适配平台整体风格。

适配主框架侧边栏两种状态。

2.1.3.4. 顶部操作栏

顶部操作栏整体高度固定为 64px，所有内部元素垂直居中，布局左右分区，控件间距统一为 12px，风格与平台整体保持一致。左侧页面名称区域与右侧搜索、新建按钮之间，增加数据源总体情况展示，直观呈现全局数据源状态。

左侧区域：展示页面名称与功能简介，字体清晰、层级分明。页面名称为“数据源管理”（加粗，18px），功能简介为“配置|测试|监控数据源”（浅灰色，14px），两者间距 8px，明确页面核心用途。

右侧区域：从左至右依次排布数据源总体情况展示、模糊搜索框、新建功能按钮，控件间距 12px。数据源总体情况：以数字卡片形式展示，包含 3 个核心指标，字体加粗、清晰醒目，适配操作栏高度，与整体风格统一：数据源总数：展示系统内已配置的所有数据库数据源总数量，格式为“总数：X”；正常数据源：展示状态为启用且连接正常的数据库数据源数量，字体为绿色，格式为“正常：X”；风险数据源：展示连接异常、禁用或存在监控异常的数据库数据源数量，字体为橙色，格式为“风险：X”；模糊搜索框：支持中文名称（ds_name）、拼音、简拼多维度模糊检索，占位提示为“搜索数据源（名称/编码/类型）”，支持清空功能，宽度自适应（默认 240px），检索结果实时同步至左栏数据源列表。

新建按钮：采用平台主题色突出展示，按钮文案为“新建数据源”，作为页面核心操作入口，点击后弹出配置弹窗，支持各类开源、国外商用及国产数据库数据源的新增配置，与表结构字段完全对应。

2.1.3.5. 主体布局

主体区域采用三分栏布局，总高度为页面剩余高度（扣除顶部操作栏 64px），三栏宽度占比适配侧边栏状态：侧边栏展开时，左栏占比 25%、中栏占比 25%、右栏占比 50%；侧边栏收起时，左栏占比 20%、中栏占比 25%、右栏占比 50%，确保各区域内容展示完整，操作流畅。

自适应侧边栏状态。

2.1.3.5.1. 左栏：数据源列表

核心展示所有已配置的数据库数据源，支持多维度检索、批量操作及单条数据源的基础操作，严格对应表结构核心信息，适配各类开源、国外商用及国产数据库数据源类型展示。

2.1.3.5.1.1. 列表展示字段

列表默认展示 5 个核心字段，贴合用户需求，兼顾简洁性与实用性，字段对应表结构如下：

数据类别：对应表中 ds_type 字段，展示数据源类型，涵盖所有支持的数据库种类（具体包括：MYSQL、POSTGRESQL、ORACLE、MONGODB、达梦 DM、人大金仓 KingbaseES、神舟通用 OSCAR、南大通用 GBase、阿里云 PolarDB、腾讯云 TDSQL、华为云 GaussDB、OceanBase），采用不同图标+颜色区分（如 MYSQL 用橙色数据库图标，MONGODB 用绿色数据库图标，国产数据库统一采用蓝色系图标并区分不同子图标），直观区分数据源类型。

数据库名：对应表中 ds_name 字段，展示数据源中文名称，清晰呈现数据库用途。

引用数：关联本体类 ont_class，展示该数据源被引用的次数（对应表中 ds_code 的关联引用次数），无引用时显示“0”。

当前状态：对应表中 status 字段（0=禁用、1=启用），同时展示可监控的关键指标：

关系型数据库（mysql、postgresql、oracle、达梦 DM、人大金仓 KingbaseES、神舟通用 OSCAR、南大通用 GBase、阿里云 PolarDB、腾讯云 TDSQL、华为云 GaussDB、OceanBase）：展示连接状态（在线/离线）、连接数（当前连接数/最大连接数）、响应时间（ms）；

MongoDB：展示连接状态、集合数量、响应时间。

2.1.3.5.1.2. 列表操作功能

检索功能：支持中文名称（ds_name）、拼音、简拼多维度模糊检索，与顶部搜索框联动，实时过滤列表数据，检索结果无匹配时显示空状态提示（“暂无匹配数据源，请调整检索条件”），支持检索数据库类型（含国产数据库名称及简称）。

单条操作：每条数据源右侧配置操作按钮（新增、修改、删除、测试），图标化展示，hover 时显示操作文案，操作逻辑如下：

新增：与顶部“新建数据源”按钮功能一致，弹出配置弹窗；

修改：点击后，中栏自动加载该数据源的详细配置信息，支持编辑修改（与表结构所有字段对应）；

删除：点击后弹出确认弹窗，提示“确定删除该数据源吗？删除后将无法恢复，且关联引用会失效”，确认后删除该数据源（同步删除表中对应记录）；

测试：点击后，系统自动校验数据源配置的有效性（如数据库连接可用性），弹出测试结果弹窗，显示“测试成功”或失败原因（如“JDBC 连接失败，请检查 URL 或账号密码”），适配所有支持的数据库类型校验逻辑。

状态切换：支持直接点击“当前状态”字段，切换数据源启用/禁用状态（同步更新表中 status 字段），禁用后数据源无法被引用，监控指标停止更新。

2.1.3.5.2. 中栏为数据源配置

中栏可以收缩折叠。

支持新增、编辑两种模式，所有配置项严格对应用户提供的表结构，适配不同数据库数据源类型（含所有开源、国外商用及国产数据库）的差异化配置，默认状态下显示“请选择左侧数据源进行配置修改”的提示文本。

配置表单按“基础信息-连接配置-扩展信息”分类布局，适配不同数据库数据源类型（mysql、postgresql、oracle、mongodb、达梦 DM、人大金仓 KingbaseES、神舟通用 OSCAR、南大通用 GBase、阿里云 PolarDB、腾讯云 TDSQL、华为云 GaussDB、OceanBase）的差异化显示，非当前数据库类型所需的配置项自动隐藏。

2.1.3.5.3. 右栏为数据源“监控”

控参考案例适配右栏 TAB 式布局，仅针对所有关系型数据库（含国产数据库）的 JDBC 连接及运行状态设计，覆盖基础监控、详细监控、历史趋势三大 TAB 页，与数据源类型、JDBC 驱动对应关系完全匹配。

适配所有需使用 JDBC 驱动的数据源类型，包括：mysql、postgresql、oracle、达梦 DM、人大金仓 KingbaseES、神舟通用 OSCAR、南大通用 GBase、阿里云 PolarDB、腾讯云 TDSQL、华为云 GaussDB、OceanBase；MongoDB 非 JDBC 适配数据库，不纳入本监控范围。

沿用右栏原有 TAB 布局，默认选中“基础监控”，多个 TAB 页均围绕 JDBC 核心指标设计，指标与 JDBC 驱动、数据库连接逻辑强关联，操作逻辑与整体监控布局一致。监控采用阿里的数据源管理器，进行监控。

TAB1：基础监控

TAB2：详细监控

TAB3：历史趋势

2.1.4. 对象类型（Object types）

2.1.5. 接口 (Interfaces)

2.1.6. *总览(Discover)

用途：呈现本体系统的整体情况

- 视图：Tabs（行业领域情况、概念情况）
- 行业领域情况：从行业->领域->分组
- 概念情况：
 - 数据卡片：行业数、领域数、对象数、接口数、关系数、动作数、函数数
 - 最近查看、收藏对象、收藏分组、收藏领域
 - 使用统计、最近更新动态

2.1.7. *图谱 (Graph)

- 用途：本体关系可视化
- 要求：支持从行业、领域、分组、对象、接口、连接的探索模式，双击能向下探索，也能向上返回，也能回到首层（行业层）。点击能看到相关的概念（行业、领域、分组、对象、接口、连接等）
- 从布局：SVG 节点 / 边交互图；含缩放 / 拖拽 / 节点点击。
- 交互：节点 click 跳对象详情；右键过滤 / 隔离 / 展开邻居。
- 资源